

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

1 - OBJECTIVO

O presente documento foi elaborado com vista a uma uniformização de critérios na representação dos esquemas internos de Postos de Transformação e de Seccionamento no SIT- Sistema de Informação Técnica. No documento descreve-se o modo de representar os componentes destes objectos, a forma de ligação entre eles bem como com a restante representação da rede do mundo geográfico. Em termos de atributos dos objectos, apenas se especifica o preenchimento com implicações no desenho.

Na descrição que se segue definem-se as regras que devem ser seguidas na representação deste tipo de esquemas. Assim, o documento pretende constituir um manual de referência no desenho de esquemas internos deste tipo de instalações e de apoio quer a utilizadores já bastante familiarizados com o SIT no esclarecimento de dúvidas pontuais, quer a utilizadores menos experientes.

2 - GENERALIDADES

2,1 - Normalização de referência

Procurou-se, na representação usada nos esquemas, obedecer, no aplicável, ao definido nas normas e regulamentos nacionais em vigor, designadamente:

- | | |
|-----------------|---|
| EN 60617-2:1996 | - Graphical symbols for diagrams. Part 2: Symbols elements, qualifying symbols having general application. |
| EN 60617-6:1996 | - Graphical symbols for diagrams. Part 6: Production and conversion of electrical energy. |
| EN 60617-7:1996 | - Graphical symbols for diagrams. Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices. |
| EN 60617-8:1996 | - Graphical symbols for diagrams. Part 8: Measuring instruments, lamps and signalling. |
| NP- 1849 : 1982 | - Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Máquinas rotativas, transformadores, pilhas e acumuladores, transdutores e amplificadores magnéticos e indutâncias. |
| NP- 1851 : 1982 | - Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Centrais geradoras, subestações e linhas de transporte e de distribuição |
| NP- 1883 : 1982 | - Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Aparelhagem eléctrica e dispositivos de protecção. |

Em termos de documentos normativos internos, na generalidade segue-se neste documento o especificado no documento D00-C13-001/N, elaborado para normalizar a representação de esquemas internos das instalações da rede de AT, nomeadamente no que diz respeito às componentes comuns aos dois esquemas.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

2,2 - Terminologia usada

No documento são usadas expressões normalmente utilizadas pelos utilizadores SIT. No entanto, julga-se oportuno esclarecer alguns significados/conceitos.

Anotações - são informações visíveis de forma gráfica junto de alguns objectos e cujo conteúdo resulta automaticamente do preenchimento de determinados atributos desse objecto.

Cabo/Barramento de ligação – objecto usado nos esquemas internos para representar os condutores que não fazem parte dos barramentos principais das instalações.

Cela/Bloco – representa o espaço físico onde pode existir um conjunto de equipamentos. Este objecto existe apenas no esquema interno do objecto Postos de Transformação e Seccionamento e possui um conjunto de atributos que o caracterizam.

Esquema interno – representa, em modo esquemático, os componentes das instalações. É através desta representação, que se pretende simplificada mas sem perda de informação relevante, que se estabelecem as ligações topológicas do objecto à restante rede.

Extremidade/Caixa Terminal - representa as caixas fim de cabo existentes dentro de instalações.

Hypernode – objecto de sistema que faz a conectividade dos esquema ligação com os objectos representados do mundo cartográfico.

Jumper – objecto que representa as ligações alternativas e provisórias que por vezes são feitas no caso de reparação de avarias na rede.

Objecto – componente do SIT, normalmente com representação gráfica, ao qual se encontra associado um conjunto de características próprias ou atributos.

Painel lógico - objecto usado nos esquemas internos das instalações com o objectivo de tornar flexível a construção de uma agregação de equipamentos. Este objecto é também responsável pelo mapeamento de informação entre os sistemas SIT e GENESYS, no que diz respeito a objectos telemetrados.

Posto de Transformação (PT/PTS) - designação do objecto que no sistema representa os Postos de Transformação e os Postos de Transformação e Seccionamento.

Posto de Seccionamento (PS/PC) - designação do objecto que no sistema representa os Postos de Seccionamento ou Corte.

Representação esquemática - refere-se à representação, de modo simplificado, de parte da representação geográfica da rede num esquema. As posições dos objectos na representação esquemática não reflectem a posição real, embora normalmente os objectos mantenham as posições relativas entre si.

Representação geográfica - refere-se à representação dos objectos que compõem a rede eléctrica, com representação no SIT, incluindo a posição real e a descrição dos atributos (características) físicos.

RTU - iniciais de Remote Terminal Unit. Equipamento que transmite das instalações para o Centro de Condução todas as informações relativas ao telecontrolo dessas mesmas instalações.

Template – esquema interno de instalações pré-definidas, passíveis de utilização como base de desenho a um esquema interno de uma instalação do mesmo tipo.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

2,3 - Características gerais da aplicação de esquemas internos

Esta funcionalidade de representação dos componentes internos das instalações apenas se encontra disponível para um número restrito de objectos SIT, visando este documento a definição do modo de desenhar os esquemas de Postos de Transformação e Seccionamento.

Cada instalação tem associado um conjunto de equipamentos que se podem representar no seu esquema interno e que, para as instalações em causa, são os seguintes:

- Posto de Transformação (PT/PTS) e Posto de Seccionamento (PS/PC):

- **Barramento**
- **Base de Fusível BT**
- **Bateria de condensadores**
- **Cabo/Barramento de Ligação**
- **Capacidade equivalente**
- **Cela / Bloco**
- **Comando IP**
- **Contador**
- **Disjuntor**
- **Disjuntor BT**
- **Entrada/Saída**
- **Equipamento de Corte**
- **Escalão**
- **Extracção**
- **Extremidade / Caixa Terminal**
- **Fusível BT**
- **Fusível BT Antigo**
- **Fusível Monofásico BT**
- **Fusível MT**
- **Inductância**
- **Interruptor**
- **Interruptor BT**
- **Jumper**
- **Órgão de Comando IP**
- **Painel lógico**
- **Protecção sobretensão / Disruptor**
- **Quadro BT**
- **RTU**
- **Seccionador**
- **Serviços Auxiliares**
- **Terra de protecção**
- **Terra de serviço**
- **Transformador de corrente (TC)**
- **Transformador de tensão (TT)**

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

• Transformador MT / BT

O acesso à aplicação é feito a partir do editor principal do objecto (Posto de Transformação ou Posto de Seccionamento) no botão “Esquemas internos”. Assim, não é possível inserir/aceder ao esquema interno de um objecto se este não tiver representação geográfica. Do mesmo modo, a remoção de um objecto do mundo geográfico implica a remoção automática do seu esquema interno.

2,4 - Simbologia

No Anexo A deste documento apresenta-se uma lista com a simbologia existente no SIT para representação dos objectos dos esquemas internos de Postos de Transformação e de Seccionamento.

2,5 - Templates

Tal como definido anteriormente, os templates são esquemas-tipo de instalações que podem ser previamente construídos e guardados na base de dados SIT. Traduzem a tipificação de um conjunto de situações vulgarmente encontradas no campo e em cada caso deve ser utilizado o que melhor se adapta à situação e proceder às alterações necessárias. Esta funcionalidade permite facilitar o desenho de novos esquemas internos, optimizando o processo e garantindo a uniformização de esquemas.

Neste sentido, estarão disponíveis no sistema os templates relativos aos seguintes tipos de PTs e PSs:

- Posto de Transformação tipo A;
- Posto de Transformação tipo AS;
- Posto de Transformação tipo AI;
- Posto de Transformação tipo CA
- Posto de Transformação tipo CB;
- Posto de Transformação tipo CB com torre;
- Posto de Seccionamento;
- Posto de Seccionamento com cela de medição.

No Anexo B apresentam-se alguns exemplos dos templates que fazem parte da base de dados e que se apresentam como demonstrativos da aplicação de algumas regras especificadas no presente documento.

3 - DESENHO DE ESQUEMAS INTERNOS

O desenho de esquemas internos deve obedecer à normalização aqui definida para o traçado dos mesmos, adaptado à simbologia existente no âmbito do SIT.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,1 - Regras gerais de desenho

São as seguintes as regras gerais de desenho que devem ser seguidas no desenho de esquemas internos:

- devem ser desenhados com a origem (0,0), tendo como referência o primário do transformador ou o ponto médio entre os transformadores para instalações com mais do que um; nos PSs, o ponto de referência é o ponto médio do barramento MT;
- o desenho dos objectos do esquema deve ser coincidente com a grelha definida, utilizando por base uma quadrícula de 10 cm;
- a ligação entre dois objectos deve ser feita através do objecto “Cabo/Barramento de ligação”;
- os símbolos devem ser desenhados com as dimensões e a orientação especificada na presente norma (ver ponto 2,4);
- a localização das anotações, a respectiva orientação e a justificação devem estar de acordo com o especificado no presente documento (ver ponto 3,3);
- devem ser evitados os cruzamentos de linhas no traçado do esquema;
- deve ser garantida a perceptibilidade e legibilidade dos componentes e respectivas anotações.

3,2 - Regras de representação dos objectos

No que diz respeito à apresentação dos esquemas internos e, independentemente da configuração física dos mesmos, estabelecem-se as seguintes regras de representação:

3,2,1 - Barramentos

Os barramentos deverão ser representados de forma linear e dispostos na horizontal.

O barramento MT só se representa nos PTs onde exista seccionamento (uma entrada e pelo menos uma saída).

No QGBT, e para além do barramento principal, também podem ser representados barramentos auxiliares.

3,2,2 - Base de fusível BT

A fronteira delimitadora deverá envolver todos os “Fusíveis monofásicos BT”, incluindo as respectivas anotações não abrangendo o cabo/barramento de ligação ou barramento auxiliar.

3,2,3 - Baterias de condensadores

As baterias de condensadores serão, quer sejam de montagem exterior ou de montagem em invólucro e independentemente da sua localização física na instalação, sempre representadas no interior da cela de “Bateria de condensadores”.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,2,4 - Celas/Blocos de MT

As celas/blocos deverão estar orientados, relativamente ao barramento MT, da seguinte forma:

- Celas de “Cabo”, “Seccionamento de barramento”, “Baterias de condensadores” e “Medição”: deverão estar orientadas para a parte superior do esquema;
- Celas de “Protecção ao transformador” e de “Transformação”: deverão estar orientadas para a parte inferior do esquema.

A representação das celas/blocos de MT seguirá sempre a sequência real da instalação e, sempre que o esquema interno assim o possibilite, será realizada da esquerda para a direita e de cima para baixo (incluindo a cela do transformador).

Sempre que possível, a fronteira delimitadora da cela/bloco deverá ter as mesmas dimensões para celas do mesmo tipo, mesmo que, numa primeira fase nem todas estejam totalmente equipadas (caso das celas de reserva não equipadas).

Não deve ser deixado espaçamento entre celas adjacentes.

Nos PTs do tipo cabina alta, apenas se representa a cela de transformação (normalmente é nesta cela que também está instalado o equipamento de protecção do transformador).

No caso de instalações com celas blindadas, podem existir as duas situações seguintes:

- Celas compactas: representar uma única cela a envolver todas as entidades que constituem o bloco compacto (entradas/saídas e a cela de protecção do transformador, caso exista no bloco);
- Celas blindadas modulares: representar individualmente cada cela, uma por entrada/saída, bem como as restantes de protecção ao transformador.

Nos PTs aéreos não se representam celas.

Sempre que numa instalação existam celas de reserva (sem equipamento instalado), estas deverão ser representadas no esquema interno através da entidade “Entrada/saída” e esta caracterizada como “Reserva não equipadas”; as celas equipadas mas que não se encontram em exploração (ex.: nenhum cabo ligado à entrada/saída) também se representam através da colocação dos equipamentos existentes no seu interior e deverá ser colocada na designação da entidade “Entrada/saída” a indicação de “Reserva equipadas”; no caso dos blocos compactos, desde que exista pelo menos uma saída de reserva, deve colocar-se no atributo “Reserva” a entrada “Sim”.

As entradas/saídas MT que não se encontram dentro de celas (caso dos PTs aéreos e cabinas altas), deverão ser orientadas para a parte de cima do esquema.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,2,5 - Circuito de comando da bobina de disparo do ISF

Este circuito, que apenas deve ser representado no esquema dos PTs onde existe ISF com bobina de disparo, deverá ser feita utilizando a entidade “Cabo/Barramento de ligação” mas com uma simbologia de traçado mais esbatido.

Para facilitar o desenho, nos “templates” que se anexam e que estão disponíveis na base de dados, estão representados simultaneamente as duas situações possíveis: comando a partir de relé ligado a sonda térmica existente na cuba do transformador de potência ou comando a partir de relé ligado aos TCs. No entanto, deve apenas ser representada uma das situações, ou no caso de coexistirem as duas (mas apenas uma em funcionamento), o desenho deve evidenciar aquela que se encontra em serviço.

3,2,6 - Contador geral do PT (Totalizador)

Desenha-se na parte direita do QGBT e apesar de em termos de SIT não haver qualquer conectividade eléctrica entre esta entidade e o circuito de potência, é representada a ligação desta entidade ao referido circuito através do objecto “Barramento/cabo de ligação”.

3,2,7 - Descarregadores de sobretensões (DST) e disruptor de hastes

Serão sempre representados na horizontal e posicionados para o lado esquerdo do ponto de ligação ao circuito de potência.

3,2,8 - Extremidade/Caixa Terminal

Esta entidade representa as caixas terminais/fim de cabo de ligação dos cabos subterrâneos aos equipamentos do PT/PS. O posicionamento dentro da entrada/saída deve ser feito de forma a que a seta que representa o símbolo desta entidade fique orientada no sentido do cabo subterrâneo.

3,2,9 - Níveis de tensão

Em termos da disposição das entidades no esquema por níveis de tensão, na parte superior do esquema representa-se o nível de tensão mais elevada (MT) e o andar de tensão inferior (BT) deve posicionar-se abaixo deste.

O espaçamento deve ser o mais uniforme possível de forma a conseguir-se uma dispersão equilibrada dos objectos no esquema.

3,2,10 - Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)

A fronteira delimitadora desta entidade deverá envolver todas os objectos que fazem parte do quadro, incluindo as anotações das diversas entradas/saídas de BT e IP. O QGBT e as suas componentes devem ser desenhados centrados com o(s) transformador(s) por forma a que o esquema geral do PT apresente uma dispersão o mais uniforme possível.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,2,11 - Saídas de MT

A representação deve seguir o especificado no ponto 3,2,4.

3,2,12 - Saídas de BT

Representam-se no esquema na vertical, posicionadas para baixo relativamente ao barramento BT e devem seguir o seguinte princípio:

- saídas trifásicas: representam-se pela entidade “Fusível BT” (Cartucho/Shunt/Aberto) no qual é caracterizado o tipo de base (tribloco ou base tripolar) simultaneamente com a caracterização do objecto. Deverão ser desenhadas com um espaçamento entre si de 2 quadrículas.
- saídas monofásicas: desenham-se a partir de um barramento auxiliar, representado pela entidade “Cabo/barramento de ligação”, e caracteriza-se separadamente o fusível através da entidade “Fusível monofásico BT” (Cartucho/Shunt/Aberto) e a base (unipolar ou tripolar). Deverão ser desenhadas com um espaçamento entre si de 1 quadrícula.

Na ligação de cabos trifásicos a triblocos ou bases tripolares, em que apenas uma das fases se encontra em exploração, devem representar-se três “Fusíveis monofásicos BT” envolvidos por uma base, utilizando a entrada “Cartucho” na fase em exploração e a entrada “Aberto” nas outras duas fases.

As reservas de espaço que permitam a instalação de equipamentos para futura ligação de novas saídas representam-se no esquema desde que exista furação para o efeito. Nesta situação, e tal como na MT, na anotação da respectiva “entrada/saída” constará o texto “Reserva não equipada”.

Em todas as saídas, incluindo as não equipadas, deverá ser inserida a entidade “entrada/saída” alinhada na horizontal com as restantes e cuja anotação traduz a respectiva ligação ou não com o mundo geográfico.

3,2,13 - Saídas de IP

Representam-se na parte esquerda do QGBT e inclui, para além dos circuitos de alimentação da saída, o circuito de comando e a parte de contagem, quando existir. As saídas de IP são desenhadas na vertical derivadas de um barramento auxiliar, representado pela entidade “Cabo/barramento de ligação” ou em alternativa, e caso exista, pela entidade “Barramento”.

Os fusíveis/disjuntores, existentes nas saídas, devem ser representados nos esquemas segundo a ordem pela qual se encontram no quadro: esquerda para a direita. Para representação destes circuitos, definem-se as seguintes regras:

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

- Independentemente de alimentações trifásicas, bifásicas ou monofásicas, quando não existir agrupamento de fases, deverá ser utilizada a entidade “Fusível monofásico BT” ou “disjuntor BT” em todas as fases. Para a caracterização da base, deve seguir-se a seguinte regra:
 - no caso da base ser igual em todos os fusíveis (mesmo tamanho), deve-se representar apenas uma base unipolar a envolver todos os fusíveis;
 - no caso das bases serem diferentes, não se representa o objecto “Base Fusível BT”.
- No caso de existir uma base tripolar e as 3 fases, R-S-T, agregadas e ligadas a um cabo trifásico com todas as fases em exploração, deve utilizar-se a entidade “Fusível BT” (trifásico). A caracterização desta base é feita no editor do “Fusível BT”.

Salienta-se que no mesmo esquema poderão existir simultaneamente as diferentes situações descritas.

Na ligação de cabos trifásicos/bifásicos a saídas já em utilização, deverá proceder-se à ligação destes cabos no mundo unifilar através da sobreposição de hypernodes.

3,2,14 - Seccionadores

Todos os seccionadores, com a excepção dos de barramento, serão representados na vertical e abrirão para o lado esquerdo. Os seccionadores de barramento serão representados na horizontal com abertura para baixo. Quando existirem vários destes equipamentos em paralelo numa mesma cela para saídas/entradas diferentes, deverão ser representados no esquema da esquerda para a direita e dentro da mesma cela.

3,2,15 - Símbolo de extractibilidade

Este objecto, que não tem atributos, deve ser sempre representado associado a todos os equipamentos que possuam esta característica (disjuntores, fusíveis, TT, etc.).

3,2,16 - Terras

A terra de protecção apenas se representa nos PTs aéreos ligados aos descarregadores de sobretensões (DST) por intermédio da entidade “Cabo/Barramento de ligação” e representa-se na vertical.

A terra de serviço representa-se ligada ao barramento do QGBT, igualmente através do “Cabo/Barramento de ligação”, e é também desenhada na vertical. Se existir mais do que um transformador de potência ligados a Quadros de BT distintos, representar uma terra por TP ligada ao QGBT respectivo.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,2,17 - Transformadores de Corrente (TC)

Os TC existentes nos Postos de Transformação serão representados na vertical, desenhados de cima para baixo e inseridos no circuito que liga o secundário do transformador ao barramento do QGBT.

Representam-se também na cela de medição dos esquemas dos PSs ou PTs anexos a PTCs em que a equipa de contagem se encontra do lado do distribuidor. Nesta situação, admitem-se dois tipos de representação seguintes:

- PTCs alimentados em barramento: os TC serão representados na horizontal, com pontos de inserção da esquerda para a direita;
- PTCs alimentados em cabo: os TC serão representados na vertical, inseridos no circuito de saída e orientados de baixo para cima.

3,2,18 - Transformadores de Potência (TP)

Representam-se na vertical, com o primeiro ponto de inserção em cima e o segundo em baixo. Caso exista mais do que um, devem ser desenhados de forma paralela e alinhados na horizontal. Tal como referido anteriormente, o circuito de potência, mais especificamente o(s) transformador(es), deve definir o eixo de simetria horizontal do espaço ocupado pelo esquema.

3,2,19 - Transformadores de Tensão (TT)

Estas entidades representam-se no interior das celas de medição de PSs ou PTs anexos a PTCs em que a contagem é feita do lado do Distribuidor e podem existir as duas situações seguintes:

- PTCs em que a alimentação é feita em barramento: os TT deverão ser representados na vertical e orientados para a parte de cima do barramento;
- PTCs em que a alimentação é feita em cabo: os TT devem desenhar-se na horizontal e orientados para o lado direito da cela.

3,3 - Localização e formatos das anotações

No sentido de uniformizar a localização no esquema e o formato das anotações, define-se o seguinte:

3,3,1 - Barramento

A anotação (que é feita apenas para o barramento MT) será localizada no alinhamento horizontal do mesmo, à direita. O ponto de inserção deve posicionar-se 1,5 quadrículas imediatamente a seguir ao extremo do barramento (no caso de barramentos dentro de celas, a anotação será colocada fora do limite ocupado pela cela) e texto será justificado ao meio à esquerda. A configuração do editor de estilos de texto será:

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

- Fonte: Bold ; Tamanho: 50.000 mm.

3,3,2 - Cabo/Barramento de ligação

A anotação, que apenas se coloca no cabo de ligação entre o transformador e o QGBT, deverá ser inserida na horizontal, com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do objecto, num local central entre o limite da cela de transformação e o limite do QGBT. O texto deverá ser justificado ao meio à direita, com a seguinte configuração no editor de estilos:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,3 - Cela/Bloco

A anotação desta entidade deverá posicionar-se da seguinte forma:

- celas orientadas para baixo (relativamente ao barramento): canto superior direito da cela, ponto de inserção coincidente com o canto superior esquerdo da última quadrícula, com o texto justificado em cima à esquerda.
- celas orientados para cima (relativamente ao barramento): canto inferior direito da cela, ponto de inserção coincidente com o canto inferior esquerdo da última quadrícula, com o texto justificado em baixo à esquerda.

Quanto ao editor de estilos de texto, deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,4 - Disjuntor/Interruptor/Seccionador/ Fusível MT

Colocar a anotação na horizontal, alinhada com o meio do símbolo, dentro da cela (quando existir) e com ponto de inserção 1 quadrícula à esquerda do objecto.

No caso particular de seccionadores/interruptores de barramento, o ponto de inserção situa-se 0,5 quadrícula acima do objecto.

Em qualquer dos casos, o texto será justificado ao meio e o editor de estilos deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,5 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT geral do QGBT

Colocar a anotação na horizontal, alinhada com o meio do símbolo, e com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do meio do objecto. O texto deverá ser justificado ao meio à direita com a seguinte configuração no editor de estilos:

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

- Fonte: Bold; Tamanho: 35.000 mm/ 25.000 mm (para os Fusíveis BT).

3,3,6 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT (trifásico)

Colocar a anotação na horizontal, alinhada com o meio do símbolo, e com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do meio do objecto. O texto deverá ser justificado a meio à direita com a seguinte configuração no editor de estilos:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm/ 25.000 mm (para os Fusíveis BT).

3,3,7 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível monofásico BT (monofásico)

Nas saídas monofásicas BT e IP colocar a anotação na vertical de baixo para cima, alinhada com o meio do símbolo, com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do objecto e com o texto justificado a meio em cima.

No circuito de comando da IP a anotação do aparelho de protecção do comando deverá ser feita na horizontal, com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do objecto e com o texto justificado a meio à direita.

Deverá ser utilizada a seguinte configuração no editor de estilos:

- Fonte: Bold; Tamanho: 35.000 mm/ 25.000 mm (para os Fusíveis monofásicos BT).

3,3,8 - Entrada/saída MT

Será localizada dentro da área delimitada pelas celas/blocos, posicionada na vertical e com texto escrito de baixo para cima. O ponto de inserção deve ficar alinhado com a entidade “Entrada/saída”, 1 quadrícula à esquerda e o texto justificado ao meio. A anotação poderá estender-se no máximo a 2 linhas, espaçadas de 0,5 quadrícula e o número de caracteres não pode ultrapassar os 18 por linha.

No caso particular dos PSs anexos a PTCs alimentados em barramento, em que esta entidade se encontra inserida no extremo do barramento, mantêm-se as regras anteriores com excepção do ponto de inserção que se deverá situar 1 quadrícula acima da entidade e o texto justificado ao meio à esquerda.

Em qualquer dos casos, o editor de estilos deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,9 - Entrada/saída BT/IP

Será localizada dentro da área delimitada pelo QGBT, posicionada na vertical e com texto escrito de baixo para cima. O ponto de inserção deve ficar alinhado com a entidade “Entrada/saída”, 0,5

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

quadrícula à esquerda e o texto justificado ao meio. A anotação poderá estender-se no máximo a 1 linha e o número de caracteres não pode ultrapassar os 18 por linha.

Em qualquer dos casos, o editor de estilos deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,10 - Quadro de BT

A anotação localizar-se-á no canto superior direito do quadro, dentro deste, na horizontal e o ponto de inserção deve coincidir com o canto superior esquerdo da última quadrícula. O texto será justificado em cima à esquerda. Quanto ao editor de estilos de texto, deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,3,11 - Transformador de Potência (TP)

A anotação será localizada na horizontal, alinhada com o meio do símbolo do transformador e, caso exista cela com ponto de inserção 2,5 quadrículas à direita do objecto; caso não exista, com ponto de inserção 1 quadrícula à direita do objecto. O texto deverá ser justificado ao meio à esquerda com a seguinte configuração no editor de estilos de texto:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 50.000 mm.

No caso de não ser possível colocar a anotação da forma especificada, nomeadamente pelo facto de existirem celas à direita da do(s) transformador(es), anexas a esta, a anotação deverá localizar-se em local perceptível próximo da entidade com a orientação adequada.

3,3,12 - Transformadores de Corrente (TC)

A anotação deverá ser inserida na horizontal, alinhada com o símbolo, com ponto de inserção 0,5 quadrícula à esquerda do objecto. O texto deverá ser justificado ao meio à direita.

No caso particular dos PSs anexos a PTCs em que esta entidade se encontra inserida no barramento (entrega ao cliente feita em barramento), o ponto de inserção situa-se 0,5 quadrícula acima do objecto e o texto será justificado ao meio.

Em qualquer dos casos, o editor de estilos deverá possuir a seguinte configuração:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,3,13 - Transformadores de Tensão (TT)

A anotação deverá ser inserida na horizontal, alinhada com o meio do símbolo, dentro da cela e com ponto de inserção na 0,5 quadrícula imediatamente acima do objecto. O texto deverá ser justificado a meio em baixo, com a seguinte configuração no editor de estilos:

- Fonte: Bold ; Tamanho: 35.000 mm.

3,4 - Dimensões dos objectos

Os tamanhos que deverão ser utilizados para os objectos, em quadrículas completas, são os seguintes:

- Cabo/Barramento de ligação: 1 quadrícula no geral, 2 caso exista derivação para outros equipamentos (que será feita a meio) ou mais, quando estritamente necessário.
- Cela/Bloco: Comprimento e largura em função dos componentes e igual à cela-tipo. As dimensões desta cela-tipo são definidas com base no máximo de componentes que possam existir no mesmo. Isto significa que mesmo os celas de reserva, sem componentes, devem ser representadas com dimensões iguais às do mesmo tipo existentes na instalação. Como regra geral, define-se que a área delimitadora deve coincidir com a quadrícula livre imediatamente a seguir à representação das componentes e respectivas anotações, não se sobrepondo com qualquer das entidades. Para a delimitação desta área, haverá ainda que ter em conta o seguinte:
 - As entidades que constituem as entradas/saídas de MT devem ficar centradas na área delimitada pela respectiva cela;
 - Na cela de Transformação, o símbolo do Transformador deve ser simétrico com a cela que o envolve. No entanto, aceita-se que, em certos casos e por questões estéticas e de simetria, esta área seja maior do que o aqui definido.
- Comando IP: 1 quadrícula.
- Contadores: 0,5 quadrícula.
- Descarregador de sobretensões/Disruptor de hastes: 1 quadrícula.
- Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT (na BT): 2 quadrículas.
- Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT (na IP): 1 quadrícula.
- Disjuntor/Interruptor/Seccionador/ Fusível MT: 2 quadrículas.
- Fusível BT monofásico (na BT e IP): 1 quadrícula.

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

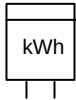
- Órgão de Comando IP: 1 quadrícula.
- Quadro Geral de BT: Comprimento e largura em função dos componentes. Como regra, define-se que a área delimitadora deve coincidir com a quadrícula livre imediatamente a seguir à representação das componentes e respectivas anotações, não se sobrepondo com qualquer das entidades.
- Terras (objecto sem atributos): Ampliação = 15.
- Transformador de Corrente : 2 quadrículas.
- Transformador de Potência: 3 quadrículas.
- Transformador de Tensão: 1 quadrícula.

ANEXO A

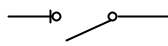
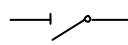
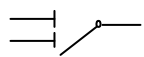
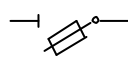
SIMBOLOGIA

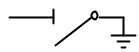
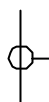
	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

SIMBOLOGIA

Objecto SIT	Símbolo
Barramento	
Bateria de condensadores	
Base de Fusível	
Cabo/barramento de Ligação	
Capacidade Equivalente	
Cela / Bloco	
Comando de IP	
- Célula fotoelétrica	
- Interruptor horário	
- Interruptor horário e célula fotoelétrica	
- Interruptor astronómico digital	
- Receptor telecomandado	
Contador	
Disjuntor	
Entrada / Saída	

Escalão	
Extracção	
Extremidade / Caixa Terminal	
Fusível MT	
Fusível BT	
- Shunt	
- Cartucho	
- Aberto	
Fusível BT Antigo	
- Shunt	
- Cartucho	
- Aberto	
Fusível Monofásico BT	
- Shunt	
- Cartucho	
- Aberto	
Indutância	
Interruptor	
- Interruptor	

- Interruptor fusível	
- Interruptor seccionador	
- Interruptor seccionador fusível	
Orgão de Comando IP	
Protecção sobretensão / Disruptor	
- Descarregador de sobretensões	
- Disruptor de hastes	
Posto de Transformação (PT / PTS)	
- PT não equipado	
- Posto de transformação com seccionamento	
- Posto de transformação	
- Posto de Transformação de Cliente (PTC)	
- Posto de Seccionamento / Corte (PS/PC)	
Quadro BT	
Seccionador	
- Seccionador	
- Seccionador de duas posições	
- Seccionador fusível	

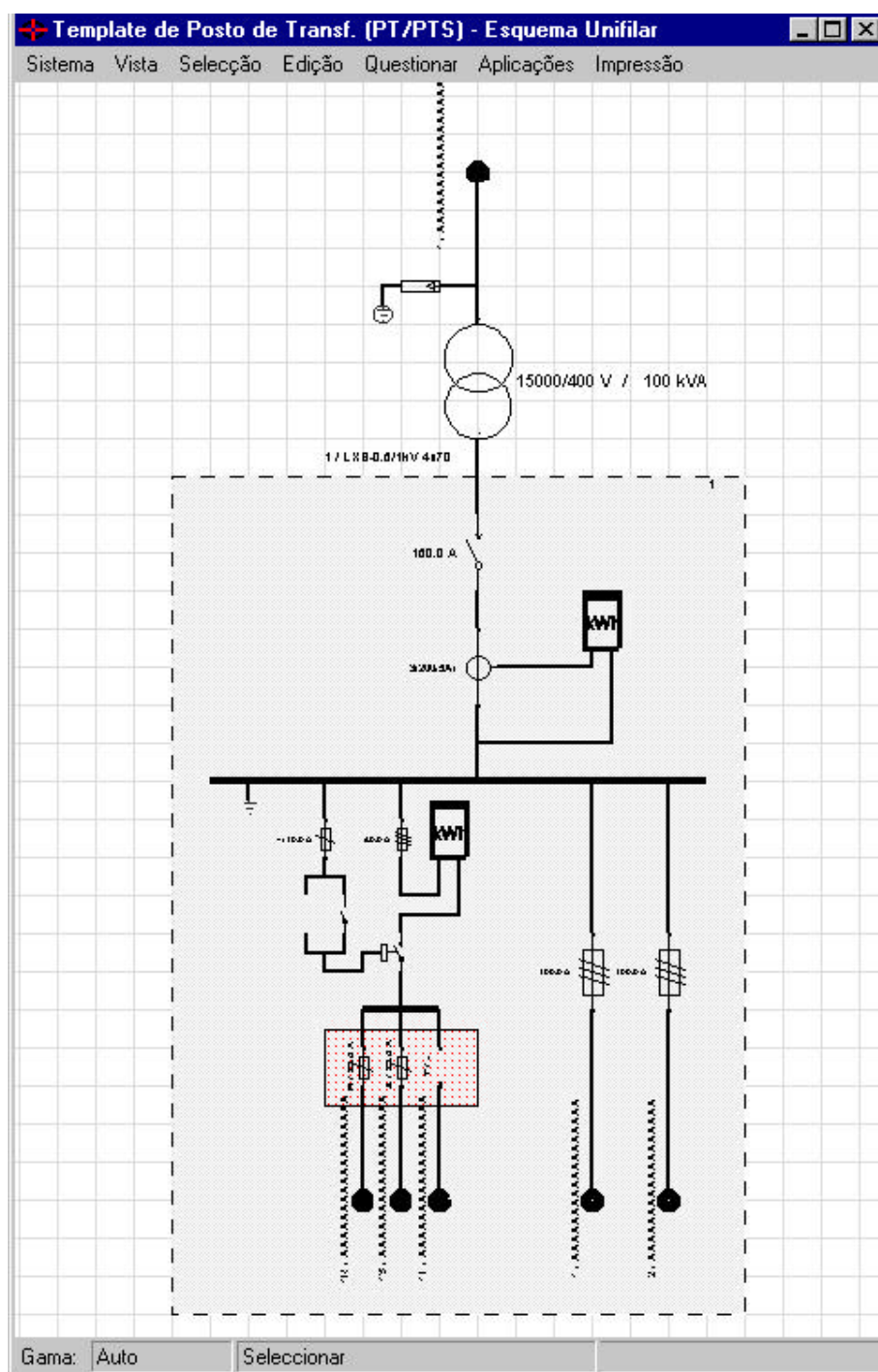
- Seccionador terra	
Serviços auxiliares	
Terra de Serviço	
Terra de Protecção	
Transformador MT / BT	
Transformador de corrente (TC)	
Transformador de tensão (TT)	

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	---

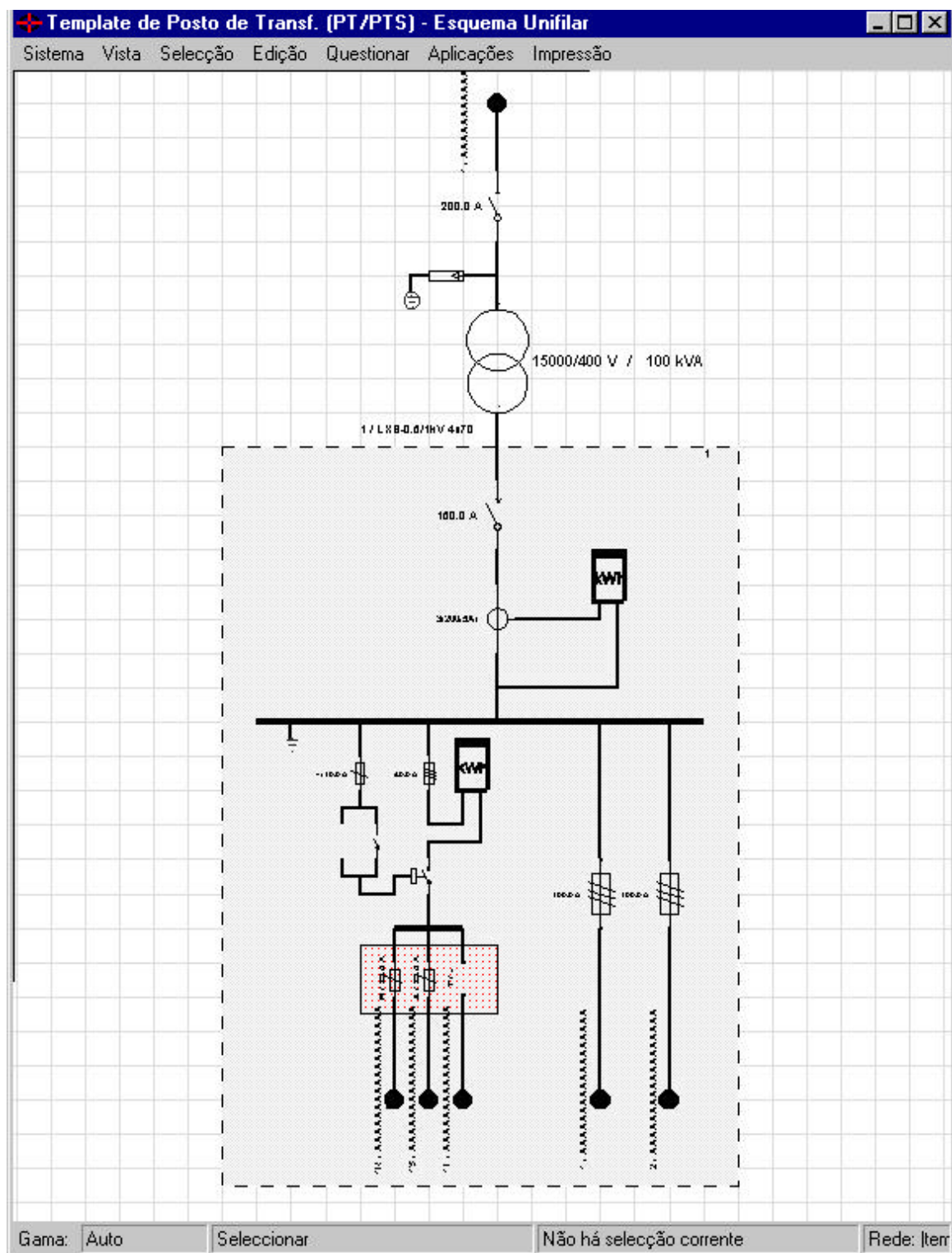
ANEXO B

TEMPLATES DE INSTALAÇÕES TIPO

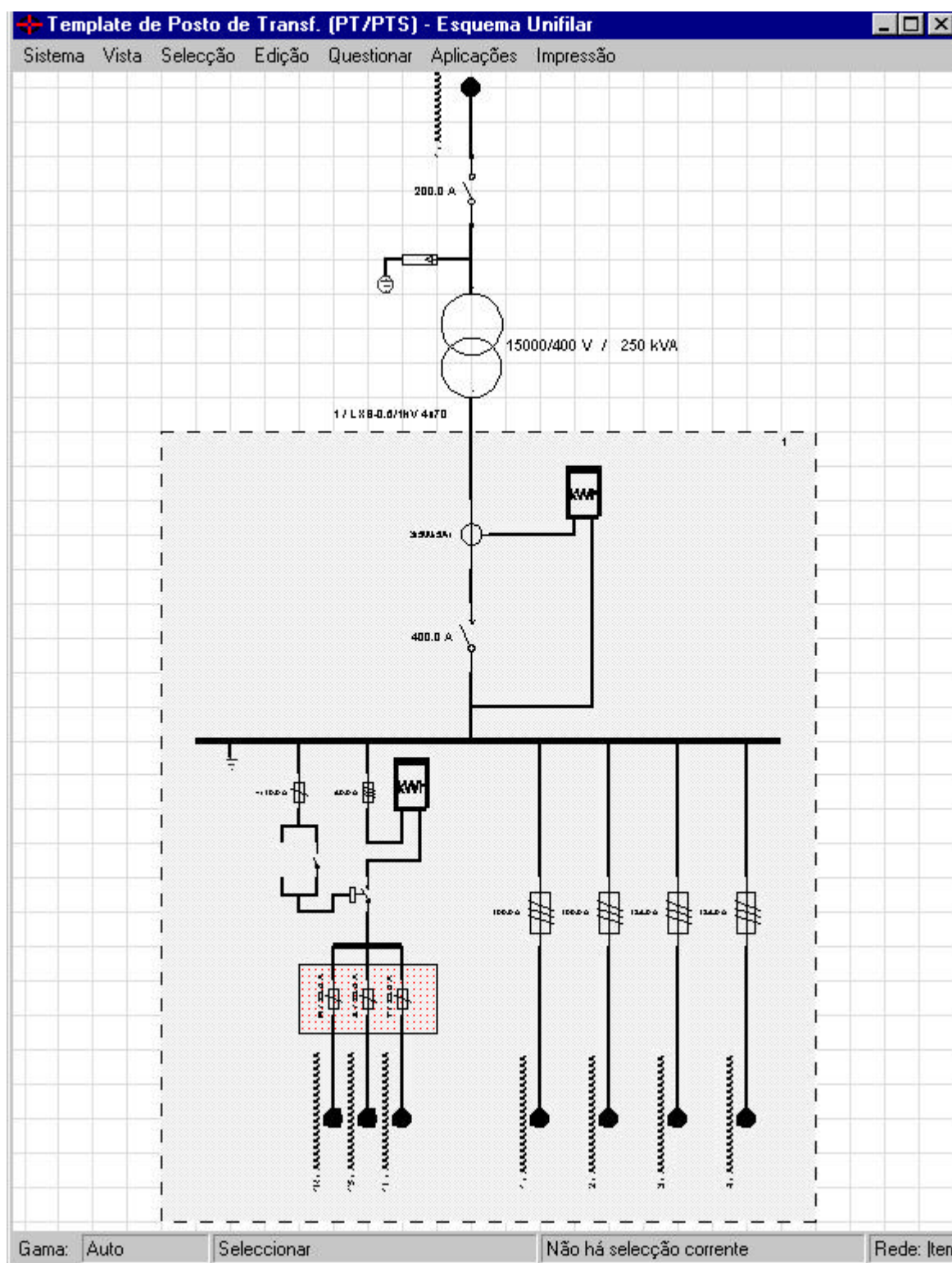
- Posto de Transformação tipo A:



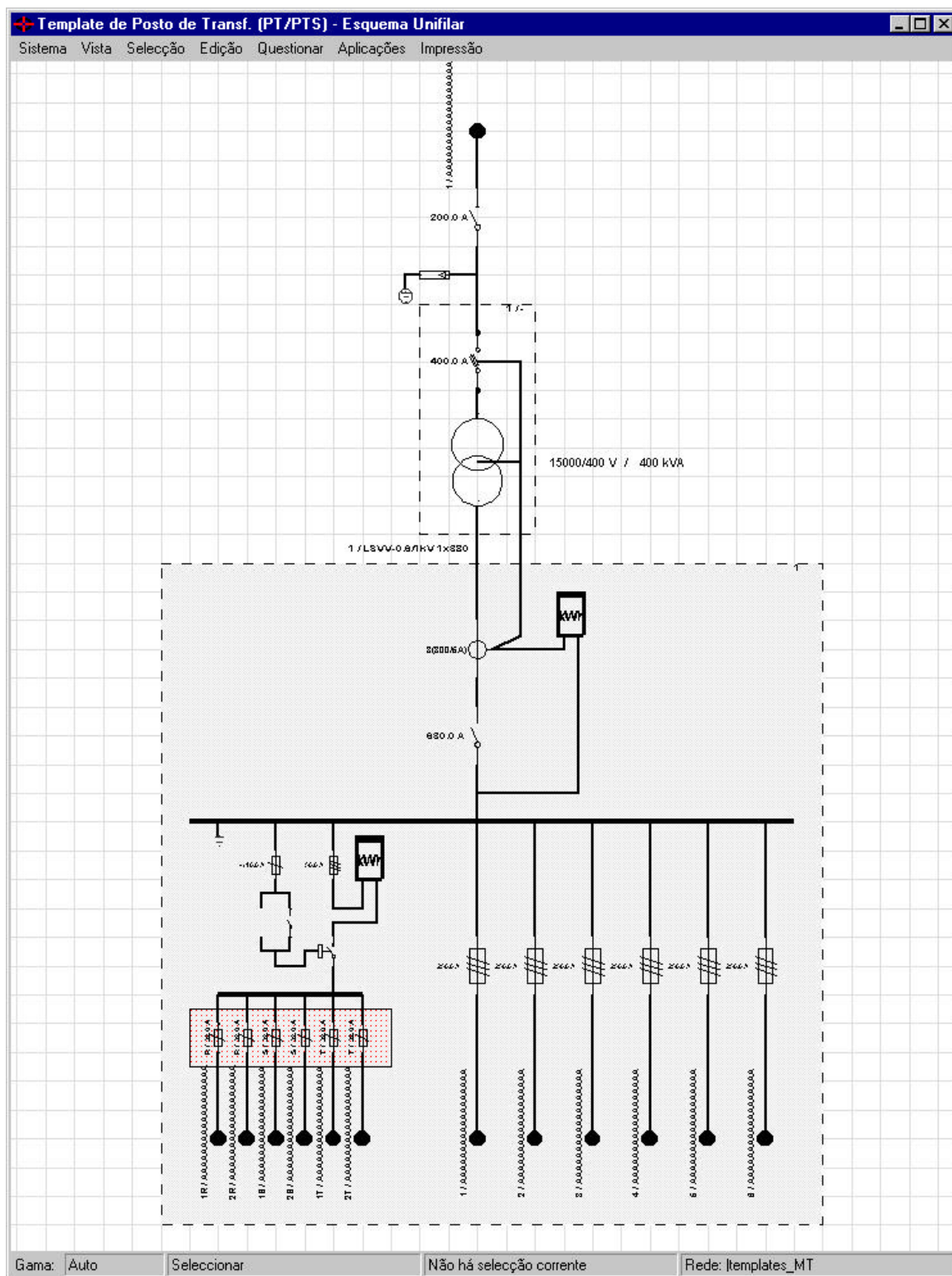
- Posto de Transformação tipo AS:

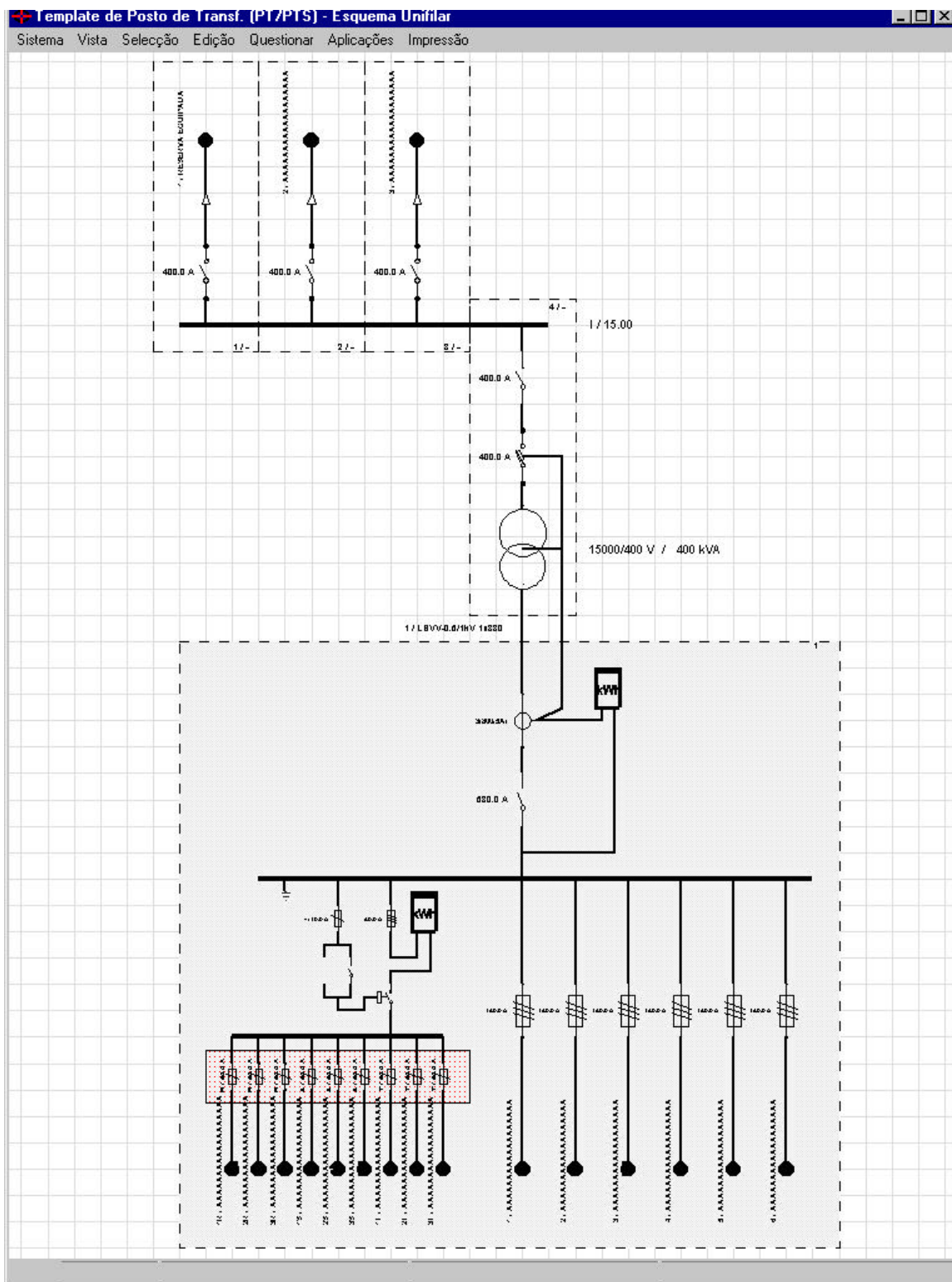


- Posto de Transformação tipo AI:

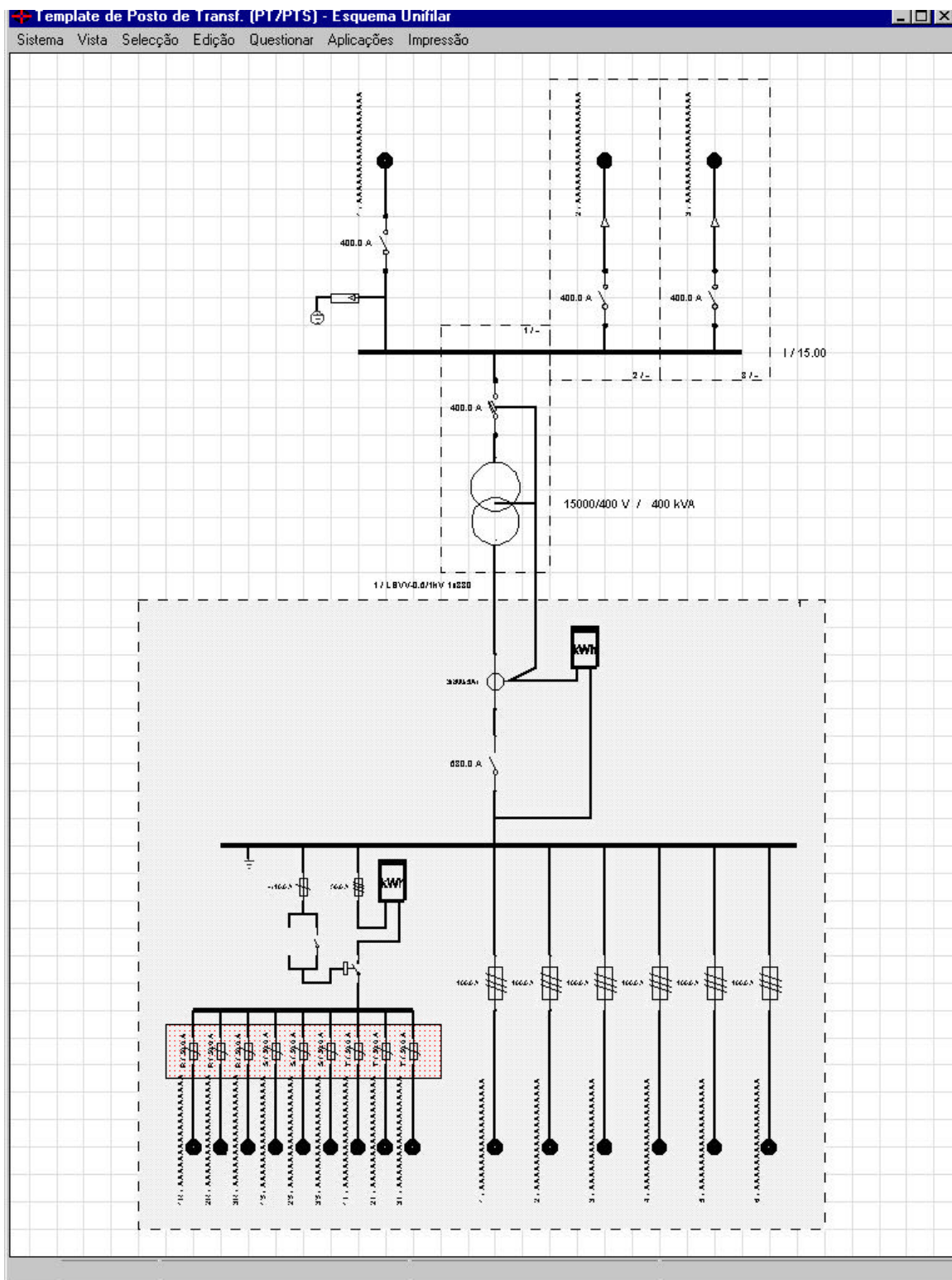


- Posto de Transformação tipo CA:

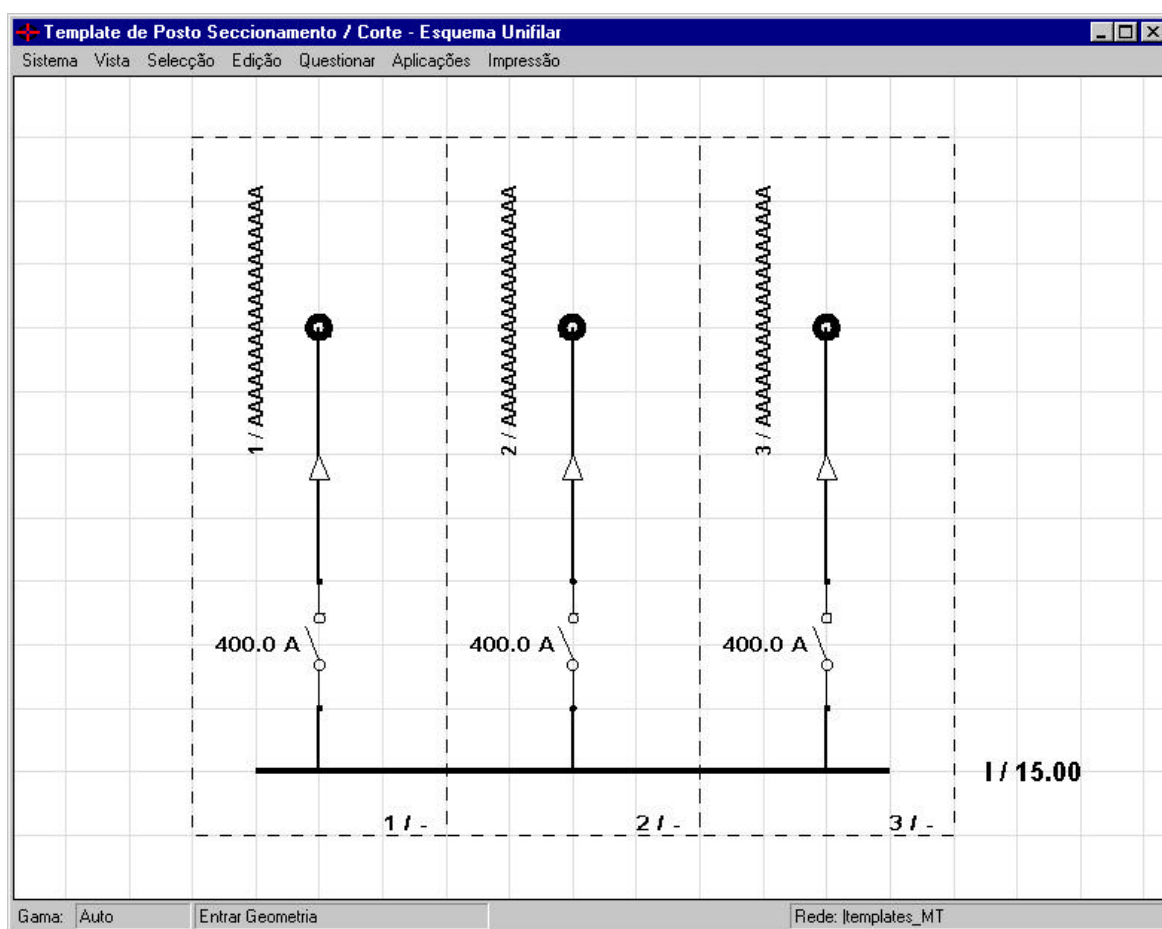




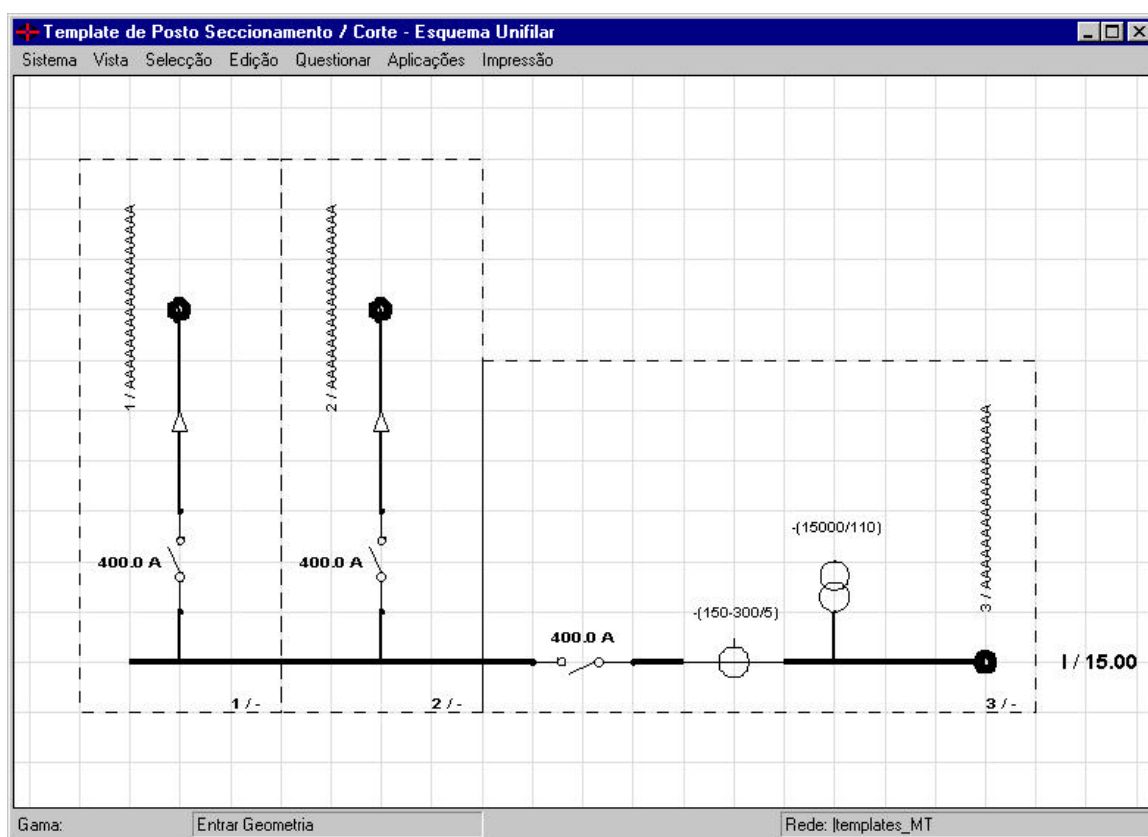
- Posto de Transformação tipo CB com torre:



- Posto de Seccionamento:



- Posto de Seccionamento com cela de medição:



	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

ÍNDICE

1 - OBJECTIVO.....	1
2 - GENERALIDADES.....	1
2,1 - Normalização de referência	1
2,2 - Terminologia usada	2
2,3 - Características gerais da aplicação de esquemas internos	3
2,4 - Simbologia	4
2,5 - Templates	4
3 - DESENHO DE ESQUEMAS INTERNOS.....	4
3,1 - Regras gerais de desenho	5
3,2 - Regras de representação dos objectos.....	5
3,2,1 - Barramentos.....	5
3,2,2 - Base de fusível BT.....	5
3,2,3 - Baterias de condensadores.....	5
3,2,4 - Celas/Blocos de MT	6
3,2,5 - Circuito de comando da bobina de disparo do ISF.....	7
3,2,6 - Contador geral do PT (Totalizador).....	7
3,2,7 - Descarregadores de sobretensões (DST) e disruptor de hastes.....	7
3,2,8 - Extremidade/Caixa Terminal.....	7
3,2,9 - Níveis de tensão.....	7
3,2,10 - Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT).....	7
3,2,11 - Saídas de MT	8
3,2,12 - Saídas de BT.....	8
3,2,13 - Saídas de IP	8
3,2,14 - Seccionadores	9
3,2,15 - Símbolo de extractibilidade	9
3,2,16 - Terras	9
3,2,17 - Transformadores de Corrente (TC)	10
3,2,18 - Transformadores de Potência (TP).....	10
3,2,19 - Transformadores de Tensão (TT).....	10
3,3 - Localização e formatos das anotações.....	10
3,3,1 - Barramento	10
3,3,2 - Cabo/Barramento de ligação.....	11

	ESQUEMAS INTERNOS DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE SECCIONAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA - Regras de representação	EDP D00-C13-010/N DEZ 2000
---	---	--

3,3,3 - Cella/Bloco	11
3,3,4 - Disjuntor/Interruptor/Seccionador/ Fusível MT.....	11
3,3,5 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT geral do QGBT	11
3,3,6 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível BT (trifásico)	12
3,3,7 - Disjuntor BT/Interruptor BT/Fusível monofásico BT (monofásico).....	12
3,3,8 - Entrada/saída MT	12
3,3,9 - Entrada/saída BT/IP	12
3,3,10 - Quadro de BT.....	13
3,3,11 - Transformador de Potência (TP).....	13
3,3,12 - Transformadores de Corrente (TC)	13
3,3,13 - Transformadores de Tensão (TT).....	14
3,4 - Dimensões dos objectos	14
ANEXO A- SIMBOLOGIA.....	16
ANEXO B - TEMPLATES DE INSTALAÇÕES TIPO	21
ÍNDICE.....	30